1

ديدكتيك النشاط العلمي

قراءة مختصرة وشاملة في الإطار النظري

الحصة 1



إعداد وتقديم :
الأستاذ هشام قطبان

مواد الحصة

الحصة الأولى	• قراءة في الإطار النظري 1
الحصة الثانية	• قراءة في الإطار النظري 2
الحصة الثالثة	• نموذج سيناريو بيداغوجي لنهج التقصي 1
الحصة الرابعة	• نموذج سيناريو بيداغوجي لنهج التقصي 2
الحصة الخامسة	• كيفية الإحاطة الشاملة بمواضيع النشاط العلمي
الحصة السادسة	• شبكات التقويم

مواد الحصة

1. تمهيد
2. مرتكزات منهاج النشاط العلمي
3. الأهداف العامة لتدريس النشاط العلمي
4. مكونات مادة النشاط العلمي

تمهيد

1

يستند منهاج النشاط العلمي على الاختيارات التربوية التالية:

1. الاختيارات العامة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار ومداخل المنهاج.
2. التوجهات الوطنية في مجال تشجيع البحث العلمي.
3. التجارب والخبرات الوطنية والدولية في تدريس وتعلم العلوم.
4. المقاربة بالكفايات وعدم ربط المدرس بنماذج نمطية وتشجيعه على البحث والابتكار.

2 مرتكزات منهاج النشاط العلمي

1. مهارات القرن 21
   - التمكن من المحتوى المعرفي - مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي - TIC - المهارات الحياتية....
2. الثقافة العلمية
   - القدرة على استخدام المعرفة العلمية والمنهج العلمي في الملاحظة والتساؤل والبحث والاستنتاج .....
3. أهداف التنمية المستدامة SDGs
   - 2030-2015 , إجماع الأمم المتحدة ، معرفي / مهاري / قيمي ....
4. نظام STEM
   - Science-technology-engineering-math أساسه التركيز على هذه المواد وتحقيق التكامل بينها.....
5. التهيئة اللغوية
   - إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة وتوظيفها .....- التناوب اللغوي....- الانغماس اللغوي.....

• الأهداف العامة لتدريس النشاط العلمي

3

- تطوير التفكير النقدي والفضول العلمي،
- تطوير مهارات البحث العلمي
- اكتساب المعارف والمهارات
- التعبير عن الأفكار والبراهين والمناولات بدقة
- .....

مكونات مادة النشاط العلمي

4

1. المضامين الأساسية
2. الممارسات العلمية
3. القيم والمواقف

1 المضامين الأساسية

المجالات	المحاور
علوم الحياة	- صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة.
	- خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلاتها مع البيئة.
	- دورة حياة الكائنات الحية. التكاثر، الوراثة، الأنظمة البيئية.
العلوم الفيزيائية	- حالات المادة وخصائصها والتحولات التي تطرأ عليها.
	- تصنيف الطاقة واستعمالاتها وطرق وأشكال تحويلها.
	- حركة الأجسام والقوى.
علوم الأرض والفضاء	- تاريخ الأرض ومواردها وخصائصها ونشاطها البشري.
	- موقع كوكب الأرض ضمن النظام الشمسي.
	- كوكب الأرض، طقسه ومناخه.
التكنولوجيا	-غير مقسم إلى محاور معينة/ مندمج مع بقية المجالات
المعلوميات	- البرمجة coding باستعمال برنام scratch / scratch Jr

2 الممارسات العلمية

1- نهج التقصي		2- مهارات التفكير العلمي
نهج التقصي	المشاريع التكنولوجية	
1. وضعية الانطلاق 2. تملك الوضعية وسؤال التقصي 3. تقديم الفرضيات 4. تقديم ميثاق العمل 5. اختبار الفرضيات 6. تقاسم الإنتاجات (الاستنتاج) 7. التعميم (الخلاصة) 8. التقويم/الدعم/الامتدادات	1. اختيار المشروع 2. تصميم المشروع (التخطيط) 3. إنجاز المشروع 4. التقديم	1. الملاحظة 2. الوصف 3. التصنيف 4. المقارنة 5. التفسير 6. الاستنتاج 7. التخمين والتنبؤ

3 القيم والمواقف

هي مجموعة تصورات عقلية وجدانية تحدد موقف الفرد إزاء موضوع علمي معين		
البعد المعرفي	البعد الوجداني	البعد الأدائي
تزويد الفرد بالمعلومات والمعارف عن القيم العلمية	تشكيل الميول والاتجاهات	السلوكات الفردية تجاه الذات والافراد والجماعات
تساهم مادة النشاط العلمي في تشكيل هذه المواقف والقيم بما يتناسب مع المنطق السليم والتطورات العلمية والتكنولوجيا.		

2

ديدكتيك النشاط العلمي

قراءة مختصرة وشاملة في الإطار النظري

الحصة 2



إعداد وتقديم :
الأستاذ هشام قطبان

مواد الحصة

5 • التقويم

6 • شروط وظروف الإنجاز

التقويم

5

1 مجالات التقويم في النشاط العلمي

تقويم المعارف

- مدى تملك المفاهيم والاستدلال عليها...

تقويم الممارسات

- تقويم الجانب المنهجي (نهج التقصي/حل المشكلات/المشروع/ المهارات....)

تقويم المواقف والقيم

- مدى تملك مواقف عقلانية وقيم تخدم البحث العلمي...

2 أساليب التقويم: كيف نقوم؟

- الممارسات العملية
- الملاحظة المباشرة
- المناقشات
- دفتر التقصي
- المراقبة المستمرة
- الملفات portfolio
- المشاريع
- العروض والبحوث
- الملصقات والصور

1 المجالات المعرفية للتقويم

القدرات		
التذكر/التعرف	الوصف	تقديم أمثلة

مجال المعرفة

مقارنة/تصنيف	الربط	استخدام النماذج	تفسير المعلومات	الشرح

مجال التطبيق

التحليل	التركيب	صياغة فرضية	التحقيق
التعميم	التبرير	التقييم	الاستنتاج

مجال الاستدلال

شـروط وظـروف الإنجـاز

6

الكتاب المدرسي

1. فرضية لتصريف المنهاج
2. أداة مساعدة
3. ليس بديلا للوضعيات الحقيقية المناسبة للمتعلم.

الوسائل التعليمية

1. هي أساس البحث العلمي.
2. تحويل الفصل الدراسي إلى مختبر صغير يقوم فيه المتعلم بمهام العالم.

TICE

1. ليست غاية بل وسيلة فقط.
2. لا استعمال بدون قيمة مضافة.
3. الأشرطة الوثائقية
4. الموارد الرقمية Taalimtice
5. تطبيقات الواقع المعزز
6. المواقع الالكترونية

شـروط وظـروف الإنجـاز

6

دفتر التقصي

يساعد في:

- تملك خطوات التقصي
- اكتشاف الأخطاء والتقييم الذاتي
- تتبع تطور مستوى الإنجاز

نموذج

البيئة الآمنة

الجو العام الذي يتم فيه التعلم :

1. خالية من العنف
2. تراعي احتياجات المتعلم
3. تعطي فرص للإبداع
4. يسود فيها التواصل الأفقي
5. بيئة تتميز بالجاذبية

التكوين الذاتي

1. الاستفادة من التكنولوجيا في البحث الذاتي
2. الاهتمام بالأنشطة الموازية والمشاريع التكنولوجية
3. الانفتاح على امتدادات الدروس
4. .....

المسابقات العلمية

1. التشجيع على الابتكار
2. التنافس الشريف
3. تطوير المهارات
4. التعلم الممتع
5. الوعي والثقافة العلمية
6. جاذبية المدرسة

3

ديدكتيك النشاط العلمي

نهج التقصي – نموذج سيناريو بيداغوجي

الحصة 3 - الجزء 1



إعداد وتقديم :
الأستاذ هشام قطبان

مواد الحصة

1. خطوات نهج التقصي
2. تعريف السيناريو البيداغوجي
3. نموذج سيناريو بيداغوجي بتوظيف التقصي

خطوات نهج التقصي

1

الخطوات	الأهداف
وضعية الانطلاق	- إثارة الانتباه والفضول، التحفيز على التفكير وطرح السؤال....
طرح سؤال التقصي	- التمكن من صياغة السؤال المعبر عن المشكل,
تقديم الفرضيات	- القدرة على الاقتراح والتخمين والتنبؤ....
تقديم ميثاق العمل	- التعاقد حول طريقة العمل....
اختبار الفرضيات	- التأكد من صحة الفرضيات المطروحة...(الملاحظة-التجريب-النمذجة-التوثيق)
تقاسم الإنتاجات (الاستنتاج)	- الخروج باستنتاجات حول الموضوع المطروح....
التعميم (الخلاصة)	- الخروج بخلاصة عامة حول الموضوع... (الاستقراء)
التقويم/الدعم	- قياس درجة تحقق الأهداف ومعالجة الصعوبات...
الامتدادات	- التشجيع على البحث الذاتي....

السيناريو البيداغوجي

2

تعريف

- ببساطة هو عبارة عن جذاذة بالمفهوم الحديث، أي يجب أن يراعى فيها إدماج تقنيات الإعلام والاتصال TICE
- بالإضافة إلى العناصر المألوفة في الجذاذة، يضم السيناريو الوسائل الرقمية، البرانم، أو المواقع الاكترونية.....
- كما يجب التطرق إلى القيمة المضافة لتوظيف التكنولوجيا في هذا الدرس، إما بشكل عام أو خلال مراحل التوظيف.

نموذج سيناريو بيداغوجي

3

المادة		عنوان الدرس		الوحدة	6
النشاط العلمي		البحار والمحيطات		الأسبوع	28
المستوى	6	المدة	60د- الحصة 1	رقم الجذاذة	.....

الأهداف التعلمية	المكتسبات القبلية
• تعرف البحار والمحيطات. • التمييز بينها. • اكتساب القدرة على الملاحظة والمقارنة.	كروية الأرض-الخرائط-معارف حول البحر....
	الامتدادات
	• دراسة الخرائط في التاريخ والجغرافيا. • زحزحة القارات (السلك الإعدادي).

نموذج سيناريو بيداغوجي

3

المراحل	المورد / الوسيلة الرقمية	قيمته المضافة	الأنشطة التعليمية-التعلمية
تمهيد	• صورتان رقميتان	- خلق الفضول - جذب الانتباه لموضوع الدرس.	- يقدم للمتعلمين صورتين، واحدة للشاطئ والأخرى لأعماق المحيط. ماذا تلاحظون؟ ما موضوع الدرس في نظركم؟ - يقدم المتعلمون أفكارهم حول المطلوب.

نموذج سيناريو بيداغوجي

3

المراحل	المورد / الوسيلة الرقمية	قيمته المضافة	الأنشطة التعليمية-التعلمية
وضعية انطلاق	• شريط فيديو • مسلاط • حاسوب	- إثارة الانتباه - إضفاء الواقعية على المشهد. - جودة الصوت تمكن من الإصغاء الجيد.	يعرض الأستاذ الشريط المتضمن لوضعية الانطلاق ويقود المتعلمين إلى تتبع الحوار وفهم موضوعه. الحوار: شاهد ياسين شريطا وثائقيا حول كوكب الأرض، فدار بينه وبين هاجر الحوار التالي: - هاجر: ماذا استفدت من الشريط؟ - ياسين: هل تعلمين أن كوكب الأرض يسمى الكوكب الأزرق؟ - هاجر: لا، ولكن لماذا سمي بهذا الاسم؟ - ياسين: سمي كذلك لان اللون الأزرق هو السائد وهو لون البحار والمحيطات. - هاجر: وكيف نفرق بين البحار والمحيطات؟
سؤال التقصي	• مسلاط • حاسوب	-الوضوح -جودة العرض	بعد مناقشة الشريط يقود الأستاذ المتعلمين إلى اكتشاف المشكل وصياغة سؤال التقصي. ما الفرق بين البحار والمحيطات؟ عرض السؤال على شاشة المسلاط.

نموذج سيناريو بيداغوجي

3

المراحل	المورد / الوسيلة الرقمية	قيمته المضافة	الأنشطة التعليمية-التعلمية
الفرضيات	---	---	يقترح المتعلمون فرضيات للإجابة عن السؤال المطروح. بشكل فردي أو على شكل مجموعات. لا فرق بين البحر والمحيط/البحر أكبر من المحيط/ المحيط لونه أزرق والبحر أبيض/.....
التأكد من الفرضيات: أنشطة التقصي	• صورة رقمية لخريطة كوكب الأرض تتضمن أسماء البحار والمحيطات . • جدول يمثل درجة ملوحة مياه البحر والمحيط.	- إثارة الانتباه. - عرض صورة كوكب الأرض بأبعاد واضحة. - الملاحظة الجيدة للبحار والمحيطات واليابسة.	- يوظف الأستاذ التوثيق كنشاط للتقصي. - بعد تقسيم المتعلمين إلى مجموعات يوجههم إلى البحث في الأسئلة التالية من خلال الوثيقتين: - ما الذي يغطي مساحة أكبر, اليابسة أم المياه؟ - ما هي المحيطات الموجودة في الصورة؟ ما هي البحار الممثلة في الصورة؟ - ما الفرق بين مياه البحر ومياه المحيط؟ - من الأعمق، البحر أم المحيط؟ - قيادة المتعلمين في مجموعات إلى ملء الجدول انطلاقا من الوثيقة :

مميزات البحار	مميزات المحيطات

نموذج سيناريو بيداغوجي

3

المراحل	المورد / الوسيلة الرقمية	قيمته المضافة	الأنشطة التعليمية-التعلمية
الاستنتاج / الخلاصة	نص الخلاصة مرقونا على برنام WORD	- العرض بشكل واضح ومقروء. - تحريك فضول المتعلم لتعلم الكتابة على WORD	- **الاستنتاج** - **تقوم كل مجموعة بعرض النتائج في الجدول ومناقشتها جماعيا، ويتوصلون إلى :** - **الخلاصة: يتم بناء الملخص جماعيا وعرضه على الشاشة.**

مميزات البحر	مميزات المحيط
• مساحة صغيرة • أقل عمقا • أكثر ملوحة	• مساحة شاسعة • عمق كبير • أقل ملوحة

- **البحار والمحيطات كتل مائية ضخمة، تشغل ثلثي الكرة الأرضية.. وتختلفان عن بعضهما البعض، حيث تكون البحار أصغر حجما، وأقل عمقا، وأكثر ملوحة من المحيطات.**

نموذج سيناريو بيداغوجي

3

المراحل	المورد / الوسيلة الرقمية	قيمته المضافة	الأنشطة التعليمية-التعلمية
التقويم	مورد رقمي يضم سلسلة من أسئلة الاختيار من متعدد.	- وضوح، جمالية، وجاذبية الصورة. - السرعة في التعامل مع الأسئلة الجاهزة. - فرصة للمتعلم للإجابة بالمناولة والتجريب على الحاسوب.	يستثمر المتعلمون مكتسباتهم بالإجابة عن الأسئلة المعروضة في المورد الرقمي بشكل فردي ومناقشة الأجوبة جماعيا. يتم التصحيح بالموازاة مع الإجابة والمناقشة.
الامتدادات	----	------	مطالبة المتعلمين بالبحث خارج أوقات الدراسة عن: • أسماء بعض البحار وبعض المحيطات. • البحار والمحيطات المجاورة للمغرب.

5

ديدكتيك النشاط العلمي

مقترح منهجي للإحاطة بجميع المواضيع

الحصة 5



إعداد وتقديم :
الأستاذ هشام قطبان

تمهيد

1. صعوبة الإلمام بجميع المواضيع من المستوى 1 إلى 6 تستدعي إيجاد طريقة عملية للتركيز على الأهم
2. عنصران مهمان للاستعداد الجيد هما وضعية الانطلاق ونشاط التحقق من الفرضيات,
3. العناصر الأخرى : الأهداف, المكتسبات, الوسائل, التقويم,.... يمكن التوصل إليها بسهولة إذا استطعنا تعرف نشاط التقصي المناسب.
4. المطلوب هو القيام بجرد عام للمجالات والمحاور والمواضيع وأنشطة التقصي حسب النموذج التالي:

مكونات مادة النشاط العلمي

المضامين الأساسية

المجالات	المحاور	المواضيع	الدروس	الأنشطة
علوم الحياة	صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة.			
	خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلاتها مع البيئة.			
	دورة حياة الكائنات الحية. التكاثر، الوراثة، الأنظمة البيئية.			
العلوم الفيزيائية	حالات المادة وخصائصها والتحولات التي تطرأ عليها.			
	تصنيف الطاقة واستعمالاتها وطرق وأشكال تحويلها.			
	حركة الأجسام والقوى.			
علوم الأرض والفضاء	تاريخ الأرض ومواردها وخصائصها ونشاطها البشري.			
	موقع كوكب الأرض ضمن النظام الشمسي.			
	كوكب الأرض، طقسه ومناخه.			

الوثيقة؟

شكرا على حسن تتبعكم

نتمنى لكم التوفيق

6

ديدكتيك النشاط العلمي

شبكات التقويم في النشاط العلمي

الحصة 6



إعداد وتقديم :
الأستاذ هشام قطبان

مواد الحصة

1. مجالات التقويم
2. شبكة تقويم الموضوع
3. شبكة تقويم المنهج (نهج التقصي)

مجالات التقويم

1

مجالات التقويم في النشاط العلمي

تقويم المعارف

- مدى تملك المفاهيم والاستدلال عليها...

تقويم الممارسات

- تقويم الجانب المنهجي (نهج التقصي/حل المشكلات/المشروع/ المهارات....)

تقويم المواقف والقيم

- مدى تملك مواقف عقلانية وقيم تخدم البحث العلمي...

شبكة تقويم الموضوع

2

تبنى الشبكة من خلال مضامين الموضوع وعناصره. ونقيس درجة تحكم المتعلم في المعارف.

الموضوع	العناصر	المؤشرات (يمكن أن تكون على شكل أسئلة)	درجة التحقق		
			1	2	3
التكاثر عند النباتات الزهرية	تشريح الزهرة	- تعرف أجزاء الزهرة			
		- تعرف دور كل جزء.			
	عملية الإخصاب	- وصف عملية الآبر.			
		- تعرف كيفية حدوث الإخصاب.			
	دورة الحياة	- تعرف كيفية التحول من بذرة إلى ثمرة.			
		- تمثيل دورة حياة نبات زهري.			

شبكة تقويم المنهج

4

بما أن نهج التقصي هو أساس بناء دروس النشاط العلمي، فإنه يمكن إعداد شبكة التقويم انطلاقا منه. حيث يمكن اعتماد مراحل التقصي في إعداد المعايير والمؤشرات.

مراحل التقصي	المؤشرات (يمكن أن تكون على شكل أسئلة)	درجة التحقق		
		1	2	3
وضعية الانطلاق	• فهم الوضعية.			
	• إدراك المشكل المطروح.			
سؤال التقصي	• صياغة سؤال التقصي.			
طرح الفرضيات	• اقتراح فرضيات.			
أنشطة التقصي	• احترام مبادئ العمل الجماعي.			
	• القيام بالمهام المطلوبة.			
الاستنتاج/الخلاصة	• استخراج النتائج من أنشطة التقصي.			
	• تعميم النتائج.			

شكرا على حسن تتبعكم

نتمنى لكم التوفيق